

Università di Pisa — Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Statistica I (A.A. 2021/2022) — III Appello del 20/07/2022

Soluzione Completa, Rigorosa e Commentata Passo-Passo

Problema 1 (Testo Integrabile)

Consideriamo l'integrale

$$\int_5^9 \frac{\log(2 + \cos(e^x))}{1 + x^3} dx.$$

- (a) Discutere brevemente il metodo di integrazione di Monte Carlo nella sua forma generale e come può essere applicato per l'approssimazione di questo integrale in particolare.
- (b) Scrivere i comandi in R la cui esecuzione restituisce un valore approssimativo dell'integrale.

Svolgimento Dettagliato

1. Metodo Monte Carlo su intervallo limitato $[a, b]$: Sia $I = \int_a^b g(x) dx$. Moltiplicando e dividendo per la lunghezza dell'intervallo $(b - a)$:

$$I = (b - a) \int_a^b g(x) \frac{1}{b - a} dx = (b - a) \mathbb{E}[g(X)], \quad X \sim \text{Unif}(a, b).$$

Nel caso specifico, $a = 5, b = 9 \implies b - a = 4$, con $g(x) = \frac{\log(2 + \cos(e^x))}{1 + x^3}$. Pertanto:

$$I = 4 \mathbb{E} \left[\frac{\log(2 + \cos(e^X))}{1 + X^3} \right], \quad X \sim \text{Unif}(5, 9).$$

Il valore numerico di riferimento è $I \approx 0.008618$.

2. Implementazione in linguaggio R:

```
set.seed(42)
N <- 1000000
x_samples <- runif(N, min = 5, max = 9)
g_val <- log(2 + cos(exp(x_samples))) / (1 + x_samples^3)
I_hat <- 4 * mean(g_val)
cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.6f\n", I_hat)) # ~ 0.0086
```

Problema 2 (Testo Integrabile)

Si consideri una variabile aleatoria X che rappresenta la proporzione di elementi attivi in un processore, con densità:

$$f_X(x) = \begin{cases} cx^4(1 - x^2), & x \in (0, 1), \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Un processore è Functional (F) se $X \geq 0.7$, Recoverable (R) se $X \in (0.5, 0.7)$, Compromised (C) se $X \leq 0.5$.

- (a) Determinare il valore di c .
- (b) Calcolare la probabilità che un processore sia Functional.

- (c) Peschiamo 3 processori indipendenti: calcolare la probabilità di osservare i) la sequenza ordinata F, R, C e ii) almeno due processori Functional.

Svolgimento Dettagliato

- (a) **Normalizzazione:**

$$1 = \int_0^1 c(x^4 - x^6) dx = c \left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} \right]_0^1 = c \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) = c \cdot \frac{2}{35} \implies c = \frac{35}{2} = 17.5.$$

- (b) **Probabilità dell'evento Functional (p_F):**

$$\begin{aligned} p_F = \mathbb{P}(X \geq 0.7) &= \frac{35}{2} \int_{0.7}^1 (x^4 - x^6) dx = \frac{35}{2} \left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} \right]_{0.7}^1 \\ &= \frac{35}{2} \left(\frac{2}{35} - \left(\frac{0.7^5}{5} - \frac{0.7^7}{7} \right) \right) = 1 - \frac{35}{2} (0.033614 - 0.011765) \\ &= 1 - \frac{35}{2} (0.021849) = 1 - 0.38236 = \mathbf{0.6176} \quad (\mathbf{61.76\%}). \end{aligned}$$

- (c) **Probabilità sui 3 processori estratti:** Calcoliamo preliminarmente le probabilità delle classi R e C:

- $p_C = \mathbb{P}(X \leq 0.5) = \frac{35}{2} \left(\frac{0.5^5}{5} - \frac{0.5^7}{7} \right) = \frac{35}{2} (0.00625 - 0.001116) = \mathbf{0.0898}.$
- $p_R = \mathbb{P}(0.5 < X < 0.7) = 1 - p_F - p_C = 1 - 0.6176 - 0.0898 = \mathbf{0.2926}.$

- i) *Sequenza ordinata (F, R, C):*

$$\mathbb{P}(F, R, C) = p_F \cdot p_R \cdot p_C = 0.6176 \cdot 0.2926 \cdot 0.0898 \approx \mathbf{0.0162} \quad (\mathbf{1.62\%}).$$

- ii) *Almeno due Functional su 3 (Binomiale $\text{Bin}(3, p_F)$):*

$$\mathbb{P}(\geq 2 F) = \binom{3}{2} p_F^2 (1 - p_F) + p_F^3 = 3(0.6176)^2 (0.3824) + (0.6176)^3 = 0.4377 + 0.2356 = \mathbf{0.6733} \quad (\mathbf{67.33\%}).$$

Problema 3 (Testo Integrale)

Il numero di clienti giornalieri di un ristorante ha distribuzione di Poisson con parametro $\lambda_1 = 10$ nei giorni feriali (Mar–Gio, 3 giorni) e parametro $\lambda_2 = 16$ nel weekend (Ven–Dom, 3 giorni). Il ristorante è chiuso il lunedì.

- (a) Se sappiamo che un certo giorno sono arrivati 7 clienti, qual è la probabilità che fosse un giorno del weekend?
- (b) Identificare la distribuzione del numero di clienti in una settimana.
- (c) Approssimare la probabilità che il ristorante abbia almeno 4000 clienti in un anno (52 settimane).

Svolgimento Dettagliato

- (a) **Aggiornamento Bayesiano per il giorno di arrivo:** I giorni di apertura sono 6 (3 feriali, 3 weekend), con prior equiprobabile: $\mathbb{P}(\text{Feriale}) = 3/6 = 1/2$, $\mathbb{P}(\text{Weekend}) = 3/6 = 1/2$. Le verosimiglianze di osservare 7 clienti sono:

$$\mathbb{P}(X = 7 \mid \text{Feriale}) = \frac{e^{-10}10^7}{7!}, \quad \mathbb{P}(X = 7 \mid \text{Weekend}) = \frac{e^{-16}16^7}{7!}.$$

Applicando il Teorema di Bayes:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{Weekend} \mid X = 7) &= \frac{\frac{e^{-16}16^7}{7!} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{e^{-16}16^7}{7!} \cdot \frac{1}{2} + \frac{e^{-10}10^7}{7!} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{e^{-16}16^7}{e^{-16}16^7 + e^{-10}10^7} \\ &= \frac{1}{1 + e^6 \left(\frac{10}{16}\right)^7} = \frac{1}{1 + 403.4288 \cdot 0.03725} \approx \mathbf{0.0624} \quad (\mathbf{6.24\%}). \end{aligned}$$

- (b) **Distribuzione settimanale dei clienti:** La somma di variabili di Poisson indipendenti è ancora una variabile di Poisson con parametro pari alla somma dei parametri:

$$\lambda_{\text{sett}} = 3\lambda_1 + 3\lambda_2 = 3(10) + 3(16) = 30 + 48 = \mathbf{78}.$$

Il numero di clienti settimanali $W \sim \text{Poiss}(\lambda = \mathbf{78})$.

- (c) **Clienti annuali e approssimazione con TLC ($N = 52$ settimane):** Il numero totale annuo di clienti V segue una legge $\text{Poiss}(52 \times 78 = 4056)$:

$$\mathbb{E}[V] = 4056, \quad \text{Var}(V) = 4056 \implies \sigma_V = \sqrt{4056} \approx 63.6867.$$

Per il TLC, $V \approx \mathcal{N}(4056, 4056)$. Standardizzando:

$$\mathbb{P}(V \geq 4000) \approx 1 - \Phi\left(\frac{4000 - 4056}{\sqrt{4056}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{-56}{63.6867}\right) = 1 - \Phi(-0.8793) = \Phi(0.8793).$$

Dalle tavole della normale standard ($\Phi(0.88) = 0.81057$):

$$\mathbb{P}(V \geq 4000) \approx \mathbf{0.8104} \quad (\mathbf{81.04\%}).$$

Problema 4 (Testo Integrato)

La media storica dell'escursione termica a Roma è 13.0°C . Nel 2021 vengono effettuate 8 misurazioni:

$$13.7, \quad 13.5, \quad 13.3, \quad 12.9, \quad 13.0, \quad 13.4, \quad 13.2, \quad 12.8.$$

- Si calcoli l'intervallo di confidenza bilaterale al 95% per μ .
- Si formulino le ipotesi H_0 e H_1 per mostrare che l'escursione termica media è aumentata.
- Su 365 misurazioni si ottengono $\bar{x} = 13.08$ e $s^2 = (0.5)^2$: testare l'ipotesi a $\alpha = 2\%$.
- Quante misurazioni sarebbero necessarie per confermare il claim a $\alpha = 1\%$?

Svolgimento Dettagliato

1. **Statistiche descrittive ($n = 8$):**

$$\bar{x} = \mathbf{13.225}^\circ\text{C}, \quad s = \mathbf{0.3105}^\circ\text{C}.$$

2. Risoluzione Quesito (a) — Intervallo di Confidenza al 95% ($\nu = 7$ g.d.l.): Il valore critico è $t_{7,0.025} = 2.3646$.

$$ME = 2.3646 \cdot \frac{0.3105}{\sqrt{8}} = 2.3646 \cdot 0.10978 = \mathbf{0.2596^\circ C}.$$

$$IC_{95\%}(\mu) = [13.225 - 0.2596, 13.225 + 0.2596] = [12.9654, 13.4846]^\circ C.$$

3. Risoluzione Quesito (b) — Ipotesi statistiche:

$$H_0 : \mu \leq 13.0^\circ C \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu > 13.0^\circ C.$$

4. Risoluzione Quesito (c) — Test a grandi campioni ($n = 365, \alpha = 0.02$):

$$Z_{\text{oss}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{13.08 - 13.00}{0.50/\sqrt{365}} = \frac{0.08}{0.02617} = \mathbf{3.0568}.$$

Il valore critico unilaterale destro a $\alpha = 0.02$ è $z_{0.02} = 2.0537$. Poiché $Z_{\text{oss}} = 3.0568 > 2.0537$, **rifiutiamo l'ipotesi nulla H_0** ($p\text{-value} = 1 - \Phi(3.0568) = \mathbf{0.0011} < 2\%$). *Conclusione:* I dati smentiscono fortemente chi nega il cambiamento climatico, fornendo evidenza rigorosa di un aumento della temperatura media.

5. Risoluzione Quesito (d) — Numerosità campionaria necessaria per $\alpha = 1\%$: Il quantile critico a $\alpha = 0.01$ è $z_{0.01} = 2.3263$.

$$\frac{13.08 - 13.00}{0.50/\sqrt{n}} \geq 2.3263 \implies \sqrt{n} \geq \frac{2.3263 \cdot 0.50}{0.08} = 14.5394 \implies n \geq (14.5394)^2 \approx 211.39.$$

Sono necessarie almeno **n = 212** misurazioni.

Problema 5 (Testo Integrato)

Sia dato un campione $X_1, \dots, X_n$ con funzione di massa

$$\mathbb{P}_\theta(X = k) = \frac{1}{\theta} \left(1 - \frac{1}{\theta}\right)^{k-1}, \quad k \in \{1, 2, 3, \dots\}, \quad \theta \in (1, \infty).$$

- Verificare che sia una distribuzione di probabilità per ogni $\theta > 1$. Di quale legge si tratta?
- Calcolare lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\theta}$.
- Esiste n tale che questo stimatore non è corretto?

Svolgimento Dettagliato

- (a) **Identificazione e Normalizzazione:** Posto $p = 1/\theta \in (0, 1)$, riconosciamo la legge Geometrica supportata su $\mathbb{N}_{>0}$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}_\theta(X = k) = \frac{1}{\theta} \sum_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{\theta}\right)^{k-1} = \frac{1}{\theta} \cdot \frac{1}{1 - (1 - 1/\theta)} = \frac{1}{\theta} \cdot \theta = \mathbf{1}.$$

- (b) **Stimatore di Massima Verosimiglianza (MLE):** La funzione di verosimiglianza su $k_1, \dots, k_n$ è:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \left[\frac{1}{\theta} \left(1 - \frac{1}{\theta}\right)^{k_i-1} \right] = \theta^{-n} \left(1 - \frac{1}{\theta}\right)^{\sum_{i=1}^n k_i - n}.$$

Prendendo il logaritmo:

$$\ell(\theta) = -n \log \theta + \left(\sum_{i=1}^n k_i - n \right) \log \left(1 - \frac{1}{\theta} \right).$$

Derivando rispetto a θ :

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \left(\sum_{i=1}^n k_i - n \right) \frac{1/\theta^2}{1 - 1/\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n k_i - n}{\theta(\theta - 1)} = 0.$$

Risolvendo per θ :

$$n(\theta - 1) = \sum_{i=1}^n k_i - n \implies n\theta - n = \sum_{i=1}^n k_i - n \implies \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i = \bar{\mathbf{X}}_n.$$

- (c) **Verifica della correttezza:** Per una variabile geometrica con parametro $p = 1/\theta$, il valore atteso è $\mathbb{E}[X] = 1/p = \theta$.

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_{\text{MLE}}] = \mathbb{E}[\bar{X}_n] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \theta.$$

Poiché $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$ per ogni $\theta > 1$ e per ogni dimensione campionaria $n \geq 1$, lo stimatore è **sempre corretto** (Bias = $\mathbf{0} \quad \forall \mathbf{n}$). Non esiste alcun valore di n per cui sia distorto.